

---

## Ayudantía 6 — Probabilidad (EPG3110)

**Ayudante:** Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

**Profesor:** Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

**Temas:** Distribuciones clásicas.

---

**Ejercicio 1** Un cierto tipo de galleta contiene  $k$  chips de chocolate con probabilidad

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ . Dos amigos, A y B, deciden repartirse los chips. Para ello, por cada chip lanzan una moneda con probabilidad  $p$  de dar cara: si sale cara, el chip es para A, y si sale sello, el chip es para B. Sea  $X$  el número de chips que A recibe.

- (a) Obtenga la distribución de  $X$ .
- (b) Si ahora este mismo proceso se repite de manera independiente para una infinidad de galletas del mismo tipo, demuestre que, con probabilidad 1, A no recibirá chip alguno infinitas veces.

**Ejercicio 2** Un grupo de biólogos y pescadores se embarca en una serie de viajes para monitorear la cantidad de peces capturados en diferentes lagos de una región. Estos lagos varían significativamente en sus características. Algunos son poco profundos, lo que reduce drásticamente la supervivencia de los peces durante el invierno debido a las bajas temperaturas. En estos lagos, es frecuente que la cantidad de peces sea extremadamente baja o incluso nula. Por otro lado, en lagos más profundos y estables, las poblaciones de peces pueden ser abundantes. Sin embargo, el éxito de cada captura no depende solo de la cantidad de peces en el lago, sino también de factores como las condiciones climáticas durante el viaje y la habilidad del pescador. Incluso en un lago con abundancia de peces, es posible que no se capture ninguno.

Para modelar el número de peces capturados en cada viaje, utilizamos una distribución de probabilidad que considera dos situaciones:

- Existe una probabilidad adicional  $\theta$ ,  $0 < \theta < 1$ , de no capturar ningún pez, sin importar las condiciones del lago, debido a factores externos.
- En caso de capturar algún pez, el número de peces capturados sigue una distribución con soporte en  $\mathbb{N}_0$ , que sea útil para modelar escenarios donde la tasa de captura varía de lago en lago.

Una función de probabilidad adecuada para el número de peces capturados podría ser la siguiente:

$$p_X(x) = \theta \cdot \delta(x) + (1 - \theta) \frac{\Gamma(x + \beta) \cdot \alpha^x}{\Gamma(\beta) \cdot (1 + \alpha)^{\beta+x} \cdot x!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{N}_0, \text{ donde } \delta(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}.$$

Los parámetros  $\alpha > 0$  y  $\beta > 0$  controlan la tasa de captura y la dispersión, respectivamente. Por simplicidad considere que  $\beta \in \mathbb{N}$ .

Con esta información, responde las siguientes preguntas:

- (a) Muestre que  $p_X(x)$  efectivamente es una función de probabilidad.
- (b) Calcula la probabilidad de capturar al menos 2 peces durante un viaje de pesca.

**Hint:**  $\sum_{x=0}^{\infty} \binom{x+k-1}{k-1} \phi^x = \frac{1}{(1-\phi)^k}$  si  $0 < \phi < 1$  y  $k \in \mathbb{N}$ .

**Ejercicio 3** Considere una variable aleatoria continua  $X$  con soporte  $[0, 4]$  y función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ \frac{4-x}{6}, & \text{si } 2 \leq x < 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Encuentre el primer y tercer cuartil de  $X$  (percentiles 25 % y 75 %).

**Ejercicio 4** Una bolsa de papas fritas (chips) de la marca C son vendidas con peso 200 gramos, pero el peso real de una bolsa es aleatorio y se modela con una distribución Normal con media  $\mu = 200$  gramos y coeficiente de variación  $\delta = 0,08$ . Asuma que los pesos de cada bolsa son estadísticamente independientes.

- (a) Calcule la probabilidad de que una bolsa, escogida al azar, de papas fritas de esta marca, al momento de pesarla, indique un peso menor a 180 gramos.
- (b) Si se seleccionan al azar 8 bolsas de papas fritas de esta marca, ¿cuál es la probabilidad de que sólo 6 de ellas pesen más de 180 gramos cada una?
- (c) Si se revisaran y pesaran bolsas de un gran cargamento, una a la vez de manera consecutiva, ¿cuál es la probabilidad de sacar 10 bolsas y que solamente la última pese menos de 180 gramos?

**Ejercicio 1** Un cierto tipo de galleta contiene  $k$  chips de chocolate con probabilidad

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ . Dos amigos, A y B, deciden repartirse los chips. Para ello, por cada chip lanzan una moneda con probabilidad  $p$  de dar cara: si sale cara, el chip es para A, y si sale sello, el chip es para B. Sea  $X$  el número de chips que A recibe.

(a) Obtenga la distribución de  $X$ .

(b) Si ahora este mismo proceso se repite de manera independiente para una infinidad de galletas del mismo tipo, demuestre que, con probabilidad 1, A no recibirá chip alguno infinitas veces.

$$P(X=x | k) = \binom{k}{x} p^x (1-p)^{k-x} \quad 0 \leq x \leq k$$

$$P(X=x) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=x | k) \cdot P(k=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{x} p^x (1-p)^{k-x} \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cancel{k!}}{(k-x)! x!} \cdot p^x (1-p)^{k-x} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{\cancel{k!}}$$

$$= \frac{p^x}{x!} e^{-\lambda} \lambda^x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{k-x}}{(k-x)!}$$

$$= \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda(1-p)} = \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda p}$$

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda p)$$

$$P(X_1=0) = \frac{(\lambda p)^0 e^{-\lambda p}}{0!} = e^{-\lambda p} = P_1$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\lambda} \lambda^i = \infty \quad \text{e independiente}$$

$$B \subset \mathbb{I}$$

$$P(X=0) = 1 \quad \text{i.o.}$$

Para modelar el número de peces capturados en cada viaje, utilizamos una distribución de probabilidad que considera dos situaciones:

- Existe una probabilidad adicional  $\theta$ ,  $0 < \theta < 1$ , de no capturar ningún pez, sin importar las condiciones del lago, debido a factores externos.
- En caso de capturar algún pez, el número de peces capturados sigue una distribución con soporte en  $\mathbb{N}_0$ , que sea útil para modelar escenarios donde la tasa de captura varía de lago en lago.

Una función de probabilidad adecuada para el número de peces capturados podría ser la siguiente:

$$p_X(x) = \theta \cdot \delta(x) + (1 - \theta) \frac{\Gamma(x + \beta) \cdot \alpha^x}{\Gamma(\beta) \cdot (1 + \alpha)^{\beta+x} \cdot x!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{N}_0, \text{ donde } \delta(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

Los parámetros  $\alpha > 0$  y  $\beta > 0$  controlan la tasa de captura y la dispersión, respectivamente. Por simplicidad considere que  $\beta \in \mathbb{N}$ .

Con esta información, responde las siguientes preguntas:

- Muestre que  $p_X(x)$  efectivamente es una función de probabilidad.
- Calcula la probabilidad de capturar al menos 2 peces durante un viaje de pesca.

**Hint:**  $\sum_{x=0}^{\infty} \binom{x+k-1}{k-1} \phi^x = \frac{1}{(1-\phi)^k}$  si  $0 < \phi < 1$  y  $k \in \mathbb{N}$ .

$$P_X(0) = \theta \quad \frac{x+k-1!}{x! (k-1)!}$$

$$\int_0^{\infty} p_X(x) dx = (1 - \theta)$$

$$(1 - \theta) \int_0^{\infty} \frac{\Gamma(x + \beta) \cdot \alpha^x}{\Gamma(\beta) (1 + \alpha)^{\beta+x} \cdot x!} dx = (1 - \theta)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x+B-1!}{B-1!} \frac{2^x}{(1+2)^{B+x}} \frac{1}{x!} dx$$

$$\frac{1}{(1+2)^B} \int_0^{\infty} \binom{x+B-1}{B-1} \left(\frac{2}{1+2}\right)^x dx$$

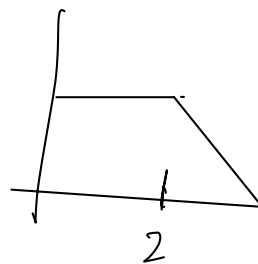
$$\frac{1}{(1+2)^B} \stackrel{||}{=} \frac{1}{\left(1 - \frac{2}{1+2}\right)^B} = \frac{1}{\cancel{(1+2)^B}} \cdot \cancel{1+2}^B = 1$$

(b) Calcula la probabilidad de capturar al menos 2 peces durante un viaje de pesca.

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X=1) - P(X=0) \\ &= 1 - (1-\theta) \left[ \frac{\Gamma(B)}{\Gamma(B)} \frac{2^1}{(1+2)^{B+1}} - \frac{\Gamma(B)}{\Gamma(B)} \frac{1}{(1+2)^B} \right] \\ &= 1 - (1-\theta) \left[ \frac{(B-1) \cdot 2}{(1+2)^{B+1}} - \frac{1}{(1+2)^B} \right] \end{aligned}$$

**Ejercicio 3** Considere una variable aleatoria continua  $X$  con soporte  $[0, 4]$  y función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ \frac{4-x}{6}, & \text{si } 2 \leq x < 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



Encuentre el primer y tercer cuartil de  $X$  (percentiles 25% y 75%).

$$F_X(x) = \int_0^x f_X(x) dx$$

$x \leq 2$

$$F_X(x) = \frac{x}{3}$$

$2 \leq x \leq 4$

$$F_X(x) = \frac{2}{3} + \int_2^x \frac{4-t}{6} dt$$

$$= \frac{2}{3} + \left. \frac{2t}{3} - \frac{t^2}{12} \right|_2^x$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{2x}{3} - \frac{4}{3} - \frac{x^2}{12} + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{x^2}{12} + \frac{2x}{3} - \frac{1}{3}$$

$$F_X(2) = -\frac{4}{12} + \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = \frac{0}{12} = \frac{2}{3}$$

$$F_X(4) = -\frac{16}{12} + \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{-16 + 28}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

$$F_X(?) = 0.25$$

$$\frac{x}{3} = 0.25$$

$$x = 0.75$$

$$F_X(?) = 0.75$$

$$-\frac{x^2}{12} + \frac{2x}{3} - \frac{1}{3} = \frac{3}{4} \quad | \cdot 12$$

$$-x^2 + 8x - 4 - 9 = 0$$

$$-x^2 + 8x - 13 = 0$$

**Ejercicio 4** Una bolsa de papas fritas (chips) de la marca C son vendidas con peso 200 gramos, pero el peso real de una bolsa es aleatorio y se modela con una distribución Normal con media  $\mu = 200$  gramos y coeficiente de variación  $\delta = 0,08$ . Asuma que los pesos de cada bolsa son estadísticamente independientes.

- Calcule la probabilidad de que una bolsa, escogida al azar, de papas fritas de esta marca, al momento de pesarla, indique un peso menor a 180 gramos.
- Si se seleccionan al azar 8 bolsas de papas fritas de esta marca, ¿cuál es la probabilidad de que sólo 6 de ellas pesen más de 180 gramos cada una?
- Si se revisaran y pesaran bolsas de un gran cargamento, una a la vez de manera consecutiva, ¿cuál es la probabilidad de sacar 10 bolsas y que solamente la última pese menos de 180 gramos?

$$\delta = \frac{\sigma}{\mu} = 0.08 \quad \rightarrow \quad \sigma = 200 \cdot 0.08$$

$$\sigma = 16$$

a)  $X$  peso de la bolsa  $\sim N(\mu, \sigma)$

$$\begin{aligned} P(X < 180) &= P(X \leq 180) \\ &= P\left(\frac{X - 200}{16} \leq \frac{-20}{16}\right) \\ &= \Phi(-5/4) = p \end{aligned}$$

b)  $Y$  v.c. de elegir 8 bolsas cuales son mayor que 180

$$Y \sim B_{1-}(8, p)$$

$$\begin{aligned} P(Y=6) &= \binom{8}{6} p^6 (1-p)^2 \\ &= \frac{8 \cdot 7}{2} p^6 (1-p)^2 \end{aligned}$$

c)  $Z$  v.c.,  $Z \sim Geo(p)$

$$P(Z=10) = (1-p)^9 p$$